

# Geräteanbindung OCULUS/NIDEK LM-1800PD Lensmeter



<https://www.oculus.de/>

Dateiversion: 1.9.8.9  
Erstellungsdatum: 24.05.2024  
Letzte Aktualisierung: 27.05.2024  
Autor: [kai.zirlewagen@team2work.de](mailto:kai.zirlewagen@team2work.de)

# Technischer Ansprechpartner

OCULUS Optikgeräte GmbH  
Münchholzhäuser Straße 29  
D-35582 Wetzlar

Tel.: +49 (0)641-2005-0  
Technik: +49 (0)641-2005-800  
Fax: +49 (0)641-2005-295

Web: [www.oculus.de](http://www.oculus.de)  
E-Mail: [sales@oculus.de](mailto:sales@oculus.de)  
E-Mail: [service@oculus.de](mailto:service@oculus.de)  
E-Mail: [info@oculus.de](mailto:info@oculus.de)

## Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA\_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das LAN (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung vom Medistar zum Gerät ist aktuell **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

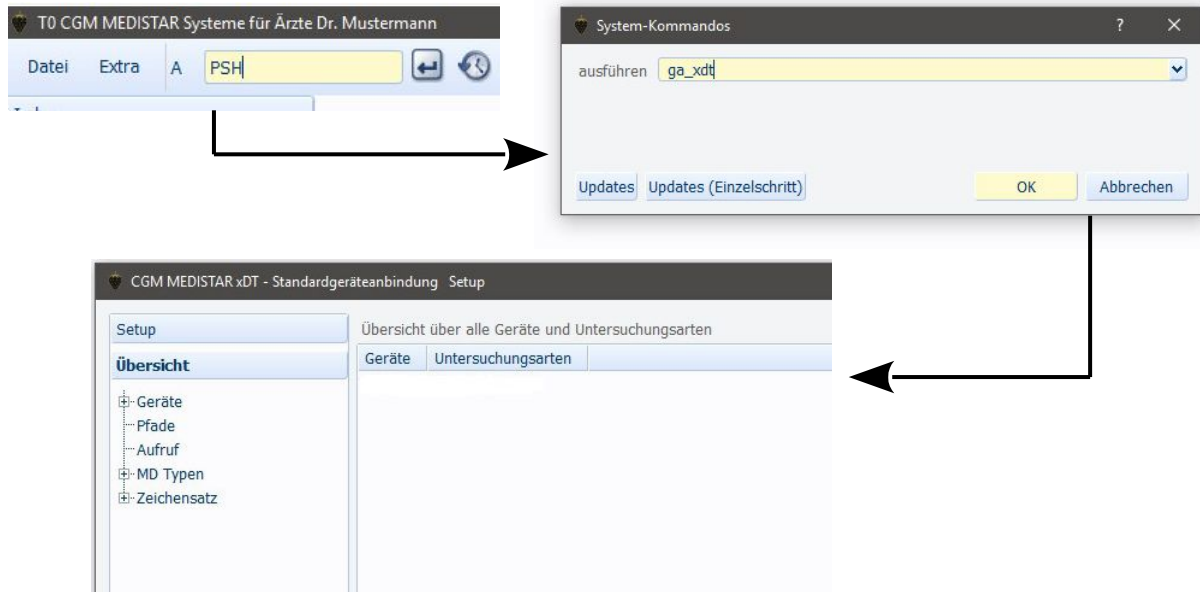
Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

# Einstellungen am OCULUS/NIDEK LM-1800PD

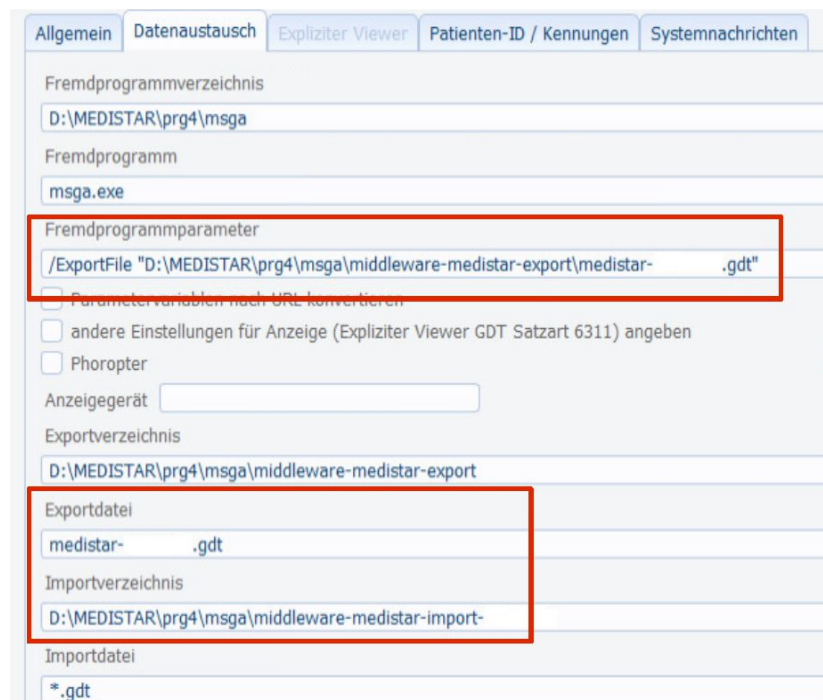
Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse.

# CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga\_xdt**.



**LM1K8PD** → Nidek LM-1800PD → **GDT-ID / Geräte-ID ist LM1K8PD**



Anpassen der markierten Felder, GDT-ID nutzen um den Platzhalter zu ersetzen. Der Gerätenamen (hier **LM1K8PD**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf "\*.\*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. **JPG** Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch

den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. **JPG** Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar.

The screenshot shows the 'Patienten-ID / Kennungen' tab. It contains several input fields and dropdown menus. The 'Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315)' field is highlighted with a red rectangle. Other fields include 'Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer', 'Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer', 'Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218)', and 'Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316)'.

Die **GDT-Empfänger-Kennung** (hier **LM1K8PD**) (im markierten Bereich einfügen) wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

### Untersuchungsart: OPT003.

The screenshot shows the 'Export' tab. It contains several settings: 'Zeichensatz' is set to 'Windows' (highlighted with a red box), 'Größe/Gewicht exportieren' is unchecked, 'Zeitangaben in MD-Verweis' is set to 'Behandlung+Messung', 'Abfrage Abrechnungskennzeichen' is set to 'Nur EBM', and 'Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten' is unchecked. There is also a text field for 'Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten'.

The screenshot shows the 'Import' tab. It contains several settings: 'Untersuchungsart eintragen' and 'Untersuchungsdatum eintragen' are both checked (highlighted with a red box), 'Zeitangaben in MD-Verweis' is set to 'Messung vorziehen', 'Zeichensatz' is set to 'Windows' (highlighted with a red box), and 'Doppelte Einträge vermeiden' is unchecked.

**Zeichensatz** der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

ExportImportMD-EintragExterne Verknüpfungen

| Feldkennung | Art der Daten    |                                 |
|-------------|------------------|---------------------------------|
| 6200/6201   | Verweis          | <input type="text"/>            |
| 8432/8439   | Verweis Messung  | <input type="text"/>            |
| 6302-6305   | Verweis Link     | <input type="text"/>            |
| 6205        | Diagnose         | <input type="text" value="V0"/> |
| 6220        | Befund           | <input type="text" value="V0"/> |
| 6221        | Fremdbefund      | <input type="text" value="V0"/> |
| 6227        | Kommentar        | <input type="text" value="N"/>  |
| 6228        | Ergebnis         | <input type="text" value="V0"/> |
| 8990        | Signatur         | <input type="text" value="V0"/> |
| 3622/3623   | Grösse/Gewicht   | <input type="text" value="V0"/> |
| 6330-6399   | Freie Kategorien | <input type="text" value="V0"/> |
| 8410-8480   | Werte            | <input type="text" value="V0"/> |
|             | Arztkennzeichen  | <input type="text"/>            |

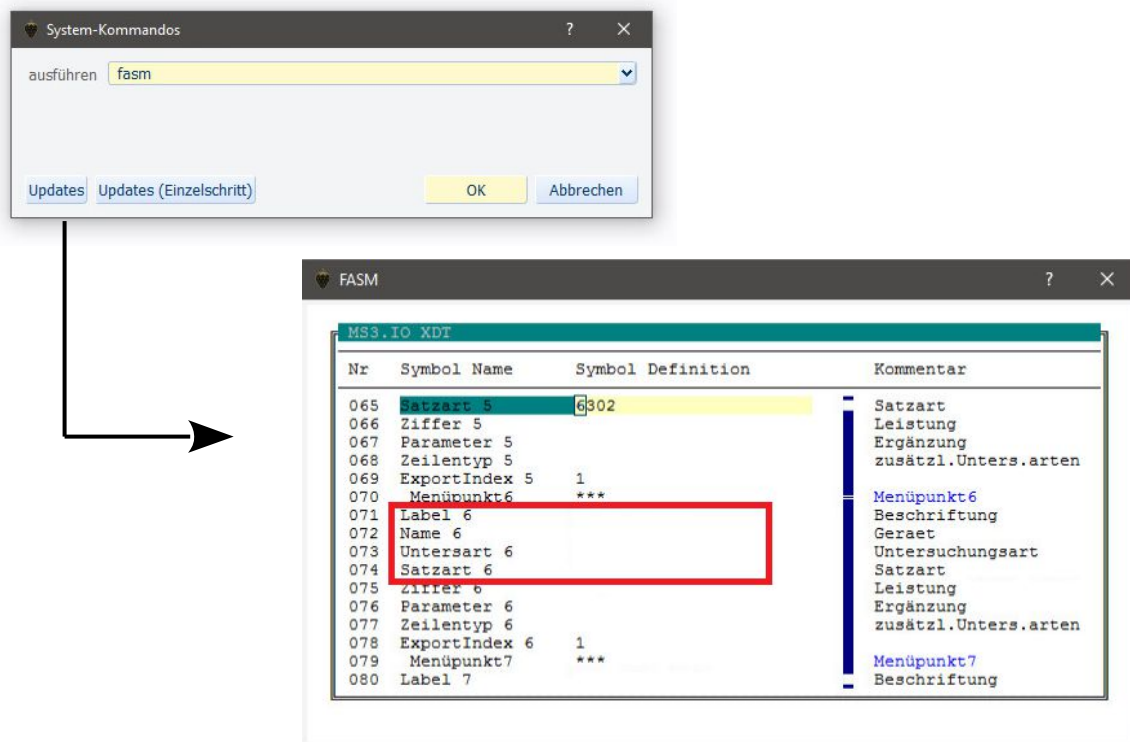
ExportImportMD-EintragExterne Verknüpfungen

☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
 ☒ Gerätename in Kommentar
 ☒ Untersuchungsart in Kommentar
 ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
 ☐ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
 ☒ Dateien nach PDaten verschieben
 ☐ Relative Pfadangabe

Der MD-Zeilentyp wird als **V0** Scheitelbrechwertmesser (Synonym: Lensmeter) eingegeben. Der MD-Zeilentyp **N (oder alternativ Y)** wird für die freien Zeilen verwendet.

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

# Medistar Formular Einrichtung (XDT)



Erstellen Sie einen neuen Formularaufruf für die neue Geräteanbindung. Die notwendigen Daten für das Gerät sind wie folgt:

Label: NIDEK LM-1800PD  
Name: LM1K8PD  
Untersart: OPTO03  
Satzart: 6302

Speichern Sie die Änderungen. Und lesen Sie das Formular neu ein.



# Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **LM1K8PD**

Untersuchungsart: **OPT003**

## Middleware Konfiguration und Schemadatei (XML):

LM1K8PD-OPT003.ini

LM1K8PD-OPT003-PARSE-DATA.psc

## Middleware Lizenzdatei:

LM1K8PD.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „LM1K8PD-OPT003.ini“ und „LM1K8PD-OPT003-PARSE-DATA.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „LM1K8PD-OPT003.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „LM1K8PD.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.



# Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The screenshot shows a window titled "Testfrau, Lilli 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse". Inside, there's a section labeled "XDT" with a yellow background. It contains a table with columns "XDT-Anbindung", "Version", and "Datum". The "XDT-Anbindung" column has a value "18 NIDEK LM-1800" highlighted with a red box. Below the table, there's a label "Auswahl:" followed by a dropdown menu. At the bottom, there are buttons for "Eingabe", "Druckauftrag", "Drucken", and "Ende".

| XDT-Anbindung    | Version | Datum    |
|------------------|---------|----------|
| 18 NIDEK LM-1800 | 1.4     | 29.01.21 |

Auswahl:

Eingabe Druckauftrag Drucken Ende

The screenshot shows a window titled "CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.17.64". It has two tabs: "Middleware" and "Logs". The "Middleware" tab is active, showing a table with columns "Dateiname", "Datum", "Empfänger", "Patienten-ID", and "Untersuchungsart". The "Logs" tab is also visible, showing a list of steps. The "Logs" tab has a red box around the text "SCHRIIT 10: Warten auf Geräte-Dateien ... (ESC-Taste drücken zum Abbrechen)".

| Dateiname                                | Datum               | Empfänger | Patienten-ID | Untersuchungsart |
|------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------|------------------|
| D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medi... | 29.01.2021 15:50:13 |           | 1            | OPT003           |

Informationen

- ✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 8 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 9 erfolgreich abgeschlossen
- ⚠ SCHRITT 10: Warten auf Geräte-Dateien ... (ESC-Taste drücken zum Abbrechen)

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**OCULUS/NIDEK LM-1800PD**“ warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die Messung des Patienten muss/sollte mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.



Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet. Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.

## Ergebnis in Medistar

Hier ein **Beispiel** für den Rückeintrag:

```
N  R: UV = 83%; L: UV = 85%
V0 R.:S=+ 1.50 Z=- 0.50*128 P= 0.75 O 2.00 D A=+ 1.50
V0 L.:S=- 0.25 Z=- 1.00* 58 P= 0.75 I 1.75 D A=+ 1.25
/  EV:{0000000005E}LM1K8PD OPT003 xml
```

# Verarbeitung der externen Dateien

Dieses Gerät sendet die Messung in Form einer XML-Datei inklusive einer sogenannten Stylesheet Datei (\*.xsl). Über die Konfigurationsdatei „LM1K8PD-OPTO03.ini“ können die externen Dateien mitverarbeitet werden, und können auch in die MD als „/ EV:{0000 ...“ Zeile eingetragen werden.

Setzen Sie folgende Optionen, damit die externen Dateien verarbeitet werden:

```
AddMeasureFileToTransformedFileOutput=1
AddMeasureFileStyleSheet=1
AddMeasureFileStyleSheetAdditionalFiles=1
MeasureFileStyleSheetBasePath=D:\MEDISTAR\pdaten\GA\MSGa\
MeasureFileStyleSheetEncoding=utf-16
```

Nach erfolgreicher Messung und erfolgreichem Import, wird die Messungsdatei als z.B. „/ EV:{000000005E}LM1K8PD OPTO03 xml“ Zeile eingetragen. Ein „Klick“ auf die Zeile öffnet Ihren Standard-Browser. Die Messungsdatei wird nun formatiert dargestellt.



**Hinweis:** Eine korrekte Darstellung ist nur mit dem Internet Explorer bzw. mit dem Edge Browser möglich. Achten Sie bitte darauf, dass einer dieser Browser als Standard-Browser konfiguriert ist.



**Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.